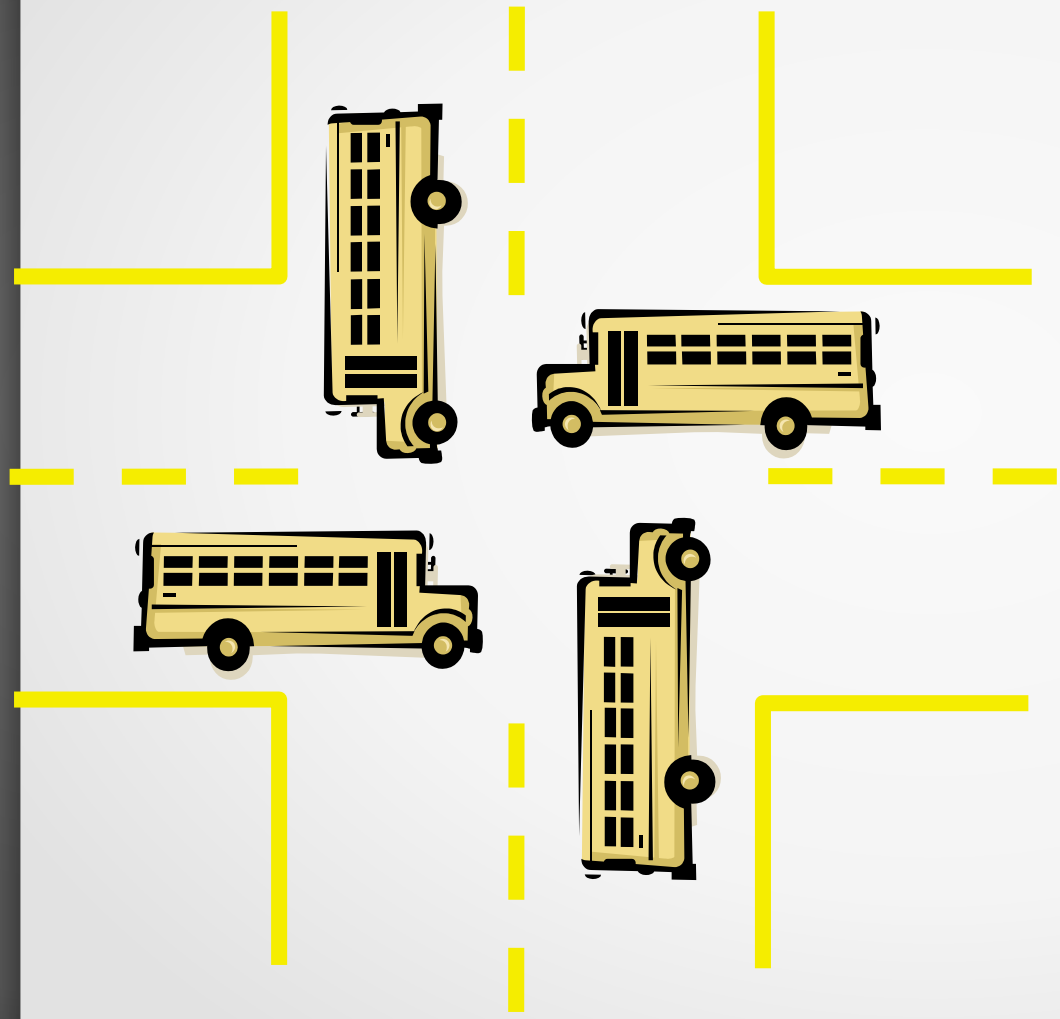
Deadlock

- La situazione che si crea quando due o più rimangono in attesa di eventi che non potranno mai verificarsi a causa di condizioni cicliche nel possesso e nella richiesta di risorse

Esempio classico: un thread T_1 possiede una risorsa R_a e richiede una risorsa R_b già posseduta da un altro threads P_2; quest'ultimo a sua volta richiede l'uso di R_a

Esempio di Stallo



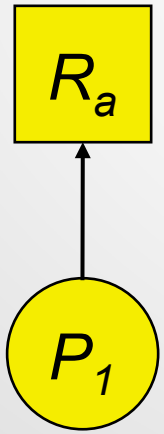
- Nessun pulmino può completare l'attraversamento
- Ciascuno pulmino attende che il pulmino che gli blocca la strada completi l'attraversamento e liberi l'incrocio
- Sono tutti in attesa di un evento che non può verificarsi

Condizioni per lo Stallo (di Coffman)

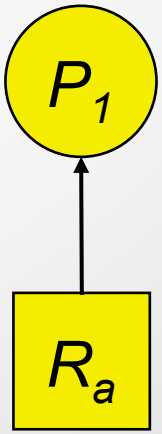
- Affinché si manifesti uno stallo, devono verificarsi *tutte* le seguenti condizioni
  - *Condizione di* mutua-esclusione
    - almeno una delle risorse del sistema deve essere 'non condivisibile'
  - *Condizione di* incrementalità delle richieste
    - I processi in possesso di risorse possono continuare a richiederne delle nuove, senza cedere quelle già acquisite, anche se rimangono bloccati in attesa
  - *Condizione di* non-prerilasciabilità
    - solo il processo che detiene la risorsa può rilasciarla.
  - *Condizione di* attesa circolare
    - esiste un gruppo di processi $\{P_0,P_1,...,P_n\}$ per cui P_0 è in attes di una risorsa occupata da P_1, P_1 di una risorsa di P_2, ecc. P_n di una risorsa di P_0.

Grafo di Allocazione delle Risorse (Holt)

- Un formalismo molto semplice per rappresentare la situazione di più thread e delle risorse che richiedono
- N.B. Utile in caso di risorse seriali
- *P_1 richiede R_a*

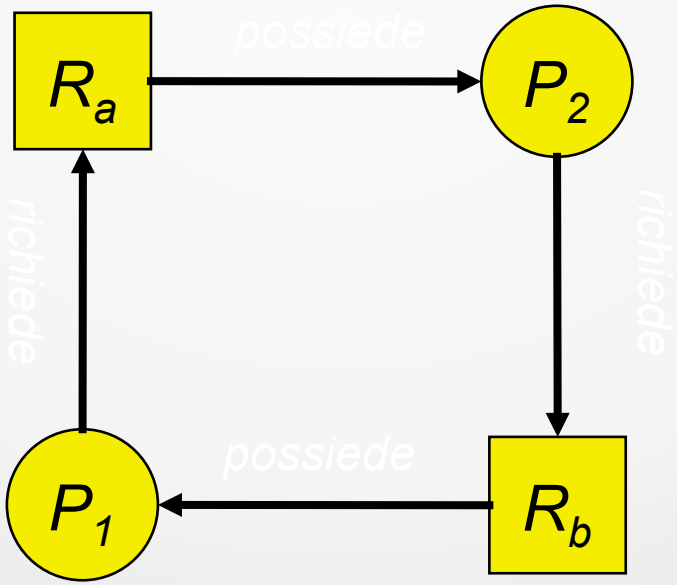


- *P_1 possiede R_a*

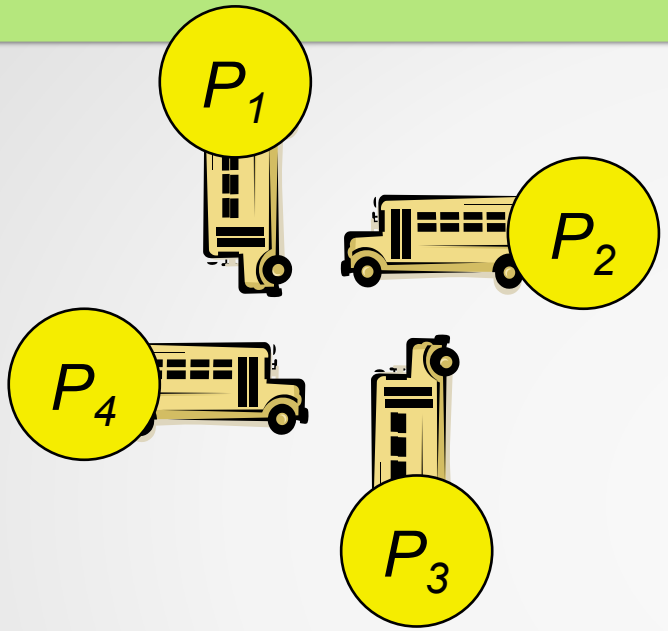


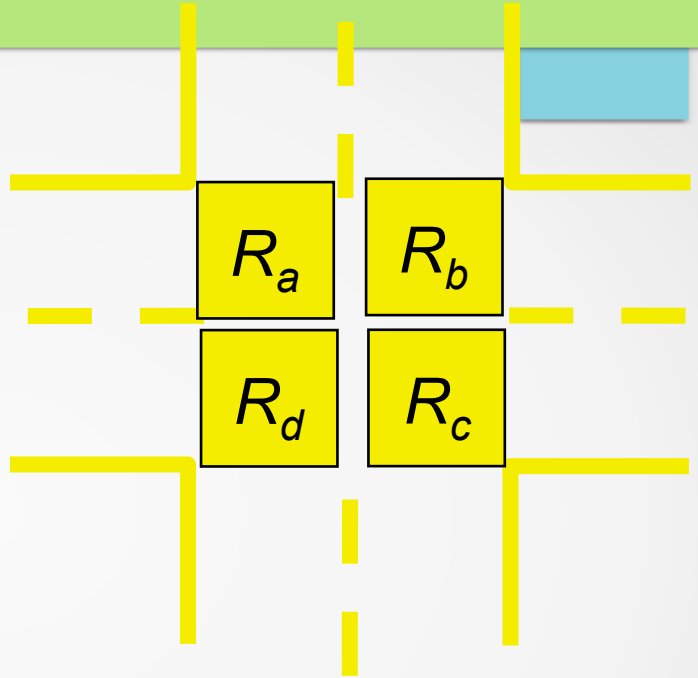
Identificazione dello Stallo

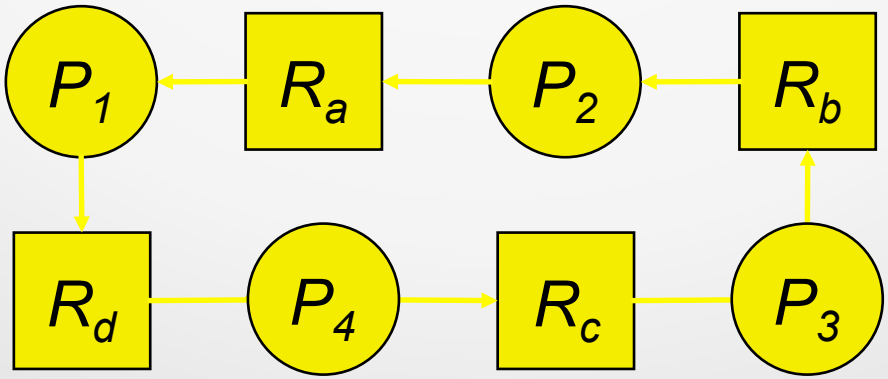
- Dato un grafo di allocazione delle risorse, lo stallo è in atto quando il grafo contiene dei cicli
- Attesa circolare tra due thread e due risorse



Esempio di Attesa Circolare







Tecniche di Gestione dello Stallo

- **Prevenzione dello stallo**
  - si cerca di prevenire lo stallo invalidando una delle condizioni di Coffman
- **Fuga dallo stallo**
  - si rifiutano le richieste di risorse che causano o potrebbero causare lo stallo
  - >> Algoritmo del Banchiere
- **Riconoscimento e risoluzione dello stallo**
  - si analizza il grafo di allocazione delle risorse per rilevare eventuali stalli in atto
  - quindi tecniche di risoluzione

Prevenzione dello Stallo

- Invalidiamo una delle condizioni di Coffman alla volta:
  - *Condizione di* mutua-esclusione
  - *Condizione di* incrementalità delle richieste
  - *Condizione di* non-prerilasciabilità
  - *Condizione di* attesa circolare
- Per la prima c'è poco da fare: la serialità è una caratteristica intrinseca della risorsa

Invalidare l'Attesa Circolare

- Si adotta uno schema di allocazione delle risorse che impedisce la creazione di cicli nel grafo di allocazione
- Allocazione gerarchica delle risorse:
  - si impone un ordinamento totale delle risorse ad es.: $R_a<R_b<R_c<R_d<R_e<\ldots$
  - I thread devono richiedere le risorse rispettandone l'ordinamento gerarchico
- Lo svantaggio principale è la possibile sottoutilizzazione delle risorse

Invalidare l'Incrementalità delle Richieste

- Le risorse utilizzate vengono richieste atomicamente: o si ottengono tutte o nessuna
- Semplice, ma almeno due grandi svantaggi:
  - è necessario la cooperazione dei thread che devono richiedere tutte le risorse in anticipo
  - si rischia che una risorsa risulta utilizzata, complessivamente, solo per una piccola frazione del tempo in cui rimane allocata al thread.

Invalidare la Non-Prerilasciabilità

- Tutte le volte che un thread si vede rifiutare una richiesta di risorsa, deve rilasciare tutte quelle già ottenute e ricominciare
- Svantaggi:
  - costi intrinseci del prerilascio forzato
  - degrado di rendimento complessivo
  - non applicabile a risorse non prerilasciabili

Fuga dallo Stallo

- Strategia conservativa: si ammette la possibilità di rifiutare (posticipare) alcune richieste
- Consiste nel mantenersi uno stato *sicuro* nell'allocazione delle risorse
- Lo stato è *sicuro* se
  - non si è in stallo
  - si è in grado di soddisfare in un tempo finito *tutte* le richieste non ancora evase
- Dijkstra propose un algoritmo di fuga dello stallo noto come Algoritmo del Banchiere

Algoritmo del Banchiere

- Facciamo riferimento al caso in cui si gestisce una sola tipologia di risorse indivisibili (pagine di memoria, stampanti, euro)
- Tuttavia è possibile generalizzare l'algoritmo del banchiere al caso di più tipologie di risorse
- Un banchiere (gestore della risorsa) concede prestiti (risorse) ai propri clienti (thread)

Algoritmo del Banchiere (Singola Risorsa)

- Regole osservate dal Banchiere
  - ogni cliente dichiara in anticipo il proprio fido
  - la cassa iniziale della banca è capace di coprire il massimo fido
  - i clienti si impegnano a restituire il prestito in un tempo finito, ma possono aver bisogno di raggiungere il tetto del fido prima di cominciare a farlo
  - il banchiere può temporaneamente rifiutare un prestito se ritiene che in seguito alla concessione potrebbe non riuscire a garantire in un tempo finito il fido di tutti i clienti

Problemi della Tecnica Basata sulla Fuga dallo Stallo

- Il problema principale è che si tratta di un approccio cooperativo e conservativo:
  - cooperativo: i processi devono specificare in anticipo il numero massimo di unità di risorse che intendono consumare
  - conservativo: pur di non correre il pericolo di stallo, vengono rifiutate richieste che non necessariamente conducono allo stallo; alcune risorse potrebbero risultare sotto-utilizzate

Esercizio: implementare l'algoritmo del banchiere.

Riconoscimento e Risoluzione dello stallo

- Strategia ottimistica: non si prendono precauzioni contro lo stallo
- Si rilevano le situazioni di stallo che possono verificarsi
  - ad esempio cercando cicli nel grafo di allocazione delle risorse
- Quindi, risoluzione dello stallo
  - eliminando uno dei f.d.e. coinvolti e causandone il rilascio forzato delle risorse
  - tecniche di rollback: alcuni esecutori possono supportare il disfacimento delle operazioni di un f.d.e.

Un po' di Sano Realismo

- Come nel caso più generico della gestione dell'interferenza, anche per la gestione dello stallo la strategia più conveniente dipende ampiamente dal contesto di riferimento
  - scenario più comune
    - gli stalli sono rari
    - i costi delle tecniche di fuga, rilevamento, e prevenzione dello stallo sono ritenuti inaccettabili
    - strategia che va per la maggiore: non fare nulla
  - scenari più particolari
    - lo stallo ha conseguenze inaccettabili
    - l'esecutore supporta il disfacimento delle operazioni
      - risultano applicabili anche strategie più sofisticate